



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

**Qualidade de Vinhos Pinot Noir: uma aplicação de Regressão Linear Simples
com diagnóstico e seleção de modelo**

Raquel Valadares Borges

Estudo apresentado para a disciplina
Análise de Regressão Linear - EST0038
como parte dos requisitos necessários para
aprovação.

**Brasília
2025**

Sumário

1 Introdução	4
2 Referencial Teórico	5
3 Metodologia	6
4 Resultados	8
4.1 Análise descritiva	8
4.1.1 Relação entre as variáveis de interesse	12
4.2 Ajuste dos modelos	13
4.2.1 Qualidade x Aroma	14
4.2.2 Qualidade x Corpo	15
4.2.3 Qualidade x Sabor	15
4.3 Análise de Diagnóstico	16
4.3.1 Normalidade dos Erros	17
4.3.2 Homoscedasticidade	17
4.3.3 Ausência de Autocorrelação dos Erros	19
4.4 Medidas de Influência	21
4.4.1 Modelo Qualidade $\sim$ Aroma	21
4.4.2 Modelo Qualidade $\sim$ Corpo	22
4.4.3 Modelo Qualidade $\sim$ Sabor	23
4.4.4 Avaliação dos resultados e Alavancagem	24
4.5 Modelo final	25
5 Conclusão	27

1 Introdução

A análise de regressão linear é uma ferramenta estatística fundamental para a compreensão e modelagem da relação entre uma variável de resposta e uma ou mais variáveis explicativas. O objetivo central desta metodologia reside em quantificar o impacto, a direção e a significância das variáveis preditoras sobre o comportamento da variável de interesse. Modelos de Regressão Linear (MRL) são amplamente aplicados em diversas áreas do conhecimento, desde as ciências sociais e econômicas até as engenharias e, no caso de estudos como este, a avaliação da qualidade de produtos.

No contexto da avaliação sensorial, a qualidade de um vinho é uma característica complexa, que é influenciada por diversos de fatores químicos, ambientais e de processo. A capacidade de modelar essa qualidade com base em características mensuráveis oferece uma visão diferenciada para produtores e consumidores. O presente estudo se insere neste campo, propondo a aplicação de Modelos de Regressão Linear Simples (MRLS) para investigar a relação entre a qualidade do vinho (variável resposta) e diversas características sensoriais (variáveis explicativas) em uma amostra de 38 vinhos da marca “Pinot Noir”.

O Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS) estabelece que a média da variável resposta (Y) pode ser explicada por uma relação linear com uma única variável explicativa (x), sendo formalizado pela expressão $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x$. A validade das inferências e a adequação do modelo dependem de um conjunto de suposições sobre o erro aleatório (ϵ) serem satisfeitas, incluindo média zero, variância constante (homoscedasticidade), não correlação entre os erros e, para fins inferenciais, distribuição normal.

A metodologia de análise de regressão exige uma etapa de diagnóstico para verificar se as suposições do modelo são atendidas. Esta etapa é necessária para garantir a confiabilidade dos resultados e envolve a análise de resíduos, como o resíduo studentizado, para identificar desvios da normalidade, heteroscedasticidade, e a presença de observações influentes ou outliers. A detecção desses desvios pode indicar a necessidade de transformações nos dados para estabilizar a variância ou induzir a normalidade.

Dada a natureza multivariada dos fatores que determinam a qualidade do vinho, incluindo claridade, aroma, corpo, sabor e aroma do tonel de carvalho, a análise inicial com MRLS é essencial para isolar e medir a contribuição de cada uma dessas características individualmente.

Portanto, o objetivo deste estudo é realizar uma análise de regressão completa para explicar a qualidade do vinho da marca Pinot Noir, partindo de uma análise descritiva dos dados, passando pelo ajuste de MRLS para cada característica sensorial, e culminando na seleção e interpretação do modelo simples mais adequado após a análise de diagnóstico, incluindo a verificação de transformações e o uso de ferramentas como o envelope simulado.

2 Referencial Teórico

O Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS) é uma ferramenta estatística fundamental para modelar a relação entre uma variável resposta e uma variável explicativa (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012; CHARNET et al., 2008; KUTNER et al., 2005). Embora a teoria do MRLS seja bem conhecida na literatura de estatística, sua aplicação prática exige a satisfação de pressupostos, como a linearidade da relação, a homoscedasticidade (variância constante dos erros) e a normalidade dos erros. A validade das inferências obtidas pelo modelo depende da verificação destes pressupostos.

A verificação da adequação do modelo é realizada através de uma Análise de Diagnóstico (WEISBERG, 2005). Esta etapa é necessária para garantir a confiabilidade do modelo e identificar a presença de desvios, como a heteroscedasticidade ou a presença de observações influentes. Para tanto, são utilizadas ferramentas específicas, como o Resíduo Studentizado, que é uma medida padronizada de resíduo com variância aproximadamente constante, e o Gráfico de Probabilidade Normal, frequentemente complementado pelo Envelope Simulado, que fornece intervalos de confiança para avaliar se a distribuição observada é compatível com a normalidade assumida. A identificação de violações nos pressupostos pode indicar a necessidade de aplicar transformações nos dados como, por exemplo, a logarítmica, para estabilizar a variância ou induzir a normalidade (WEISBERG, 2005).

A relevância da regressão linear se estende a diversos campos, sendo a análise sensorial de vinhos um campo de estudo particularmente complexo. A qualidade do vinho é um atributo subjetivo, mas que se correlaciona com características físico-químicas e sensoriais que podem ser mensuráveis (PIRES et al., 2018). A modelagem estatística, como a regressão, demonstra-se uma ferramenta importante para quantificar a relação entre características do vinho e sua aceitação ou nota de qualidade. Estudos recentes, focados em vinhos Pinot Noir, tem demonstrado que a análise sensorial profissional é direcionada por atributos específicos, tanto aromáticos quanto texturais (TIWARI et al., 2022), e a regressão pode ser usada para caracterizar esses vinhos e definir as relações entre os atributos sensoriais e a qualidade percebida.

No entanto, a complexidade da avaliação sensorial impõe limites aos modelos preditivos. Como por exemplo, a regressão linear múltipla, aplicada à previsão da qualidade de vinhos tintos, que demonstrou que a variação na qualidade explicada por variáveis físico-químicas pode ser limitada, indicando a influência de fatores não medidos (TIWARI et al., 2022).

Estudos focados especificamente na qualidade do Pinot Noir reforçam a importância de atributos sensoriais específicos. A análise profissional de vinhos Pinot Noir

é notoriamente direcionada por descritores positivos, como aromas frutados atrativos e características texturais, sendo a adstringência um atributo sensorial considerado importante na determinação da qualidade (PARR et al., 2020). Outras pesquisas utilizaram modelos de regressão para caracterizar os vinhos e avaliar como os atributos sensoriais se relacionam com a qualidade percebida e indicaram que a influência do carvalho (Aromac) é um dos fatores sensoriais mais influentes no valor comercial e na percepção de qualidade do Pinot Noir (AN; YU, 2023; DARNAL et al., 2023).

A investigação da relação entre a qualidade e o corpo do vinho também é um ponto de interesse, pois o Pinot Noir é classicamente descrito como um vinho de corpo leve a médio, com taninos sedosos (LONGO et al., 2021). A análise da claridade é um aspecto visual substancial, pois vinhos Pinot Noir de alta qualidade tipicamente exibem uma cor rubi vibrante e límpida (SOTO, 2009). A quantificação da contribuição de cada um desses atributos (claridade, aroma, corpo, sabor e aroma do tonel de carvalho) através de MRLS, como proposto neste trabalho, é uma abordagem metodológica viável e reconhecida pela literatura. Esta abordagem permite isolar e quantificar a contribuição individual de cada covariável para a qualidade percebida, estabelecendo a base para a construção e comparação de modelos mais abrangentes (PIRES et al., 2018).

3 Metodologia

A metodologia empregada neste estudo (Figura 1) seguiu uma abordagem quantitativa, com foco na aplicação e diagnóstico de Modelos de Regressão Linear Simples (MRLS) para avaliar o impacto de características sensoriais na qualidade do vinho.

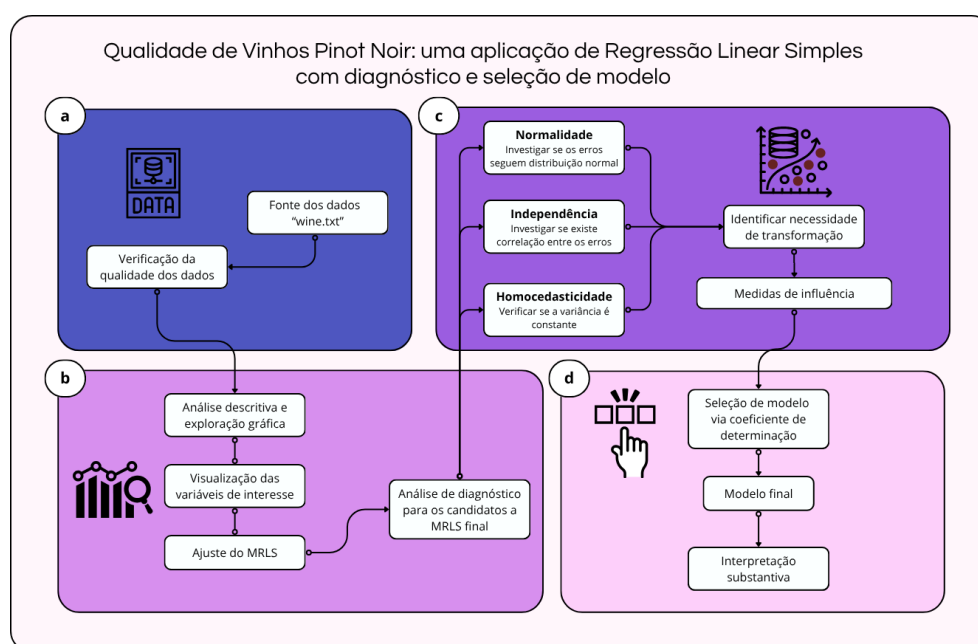


Figura 1: Metodologia

Na primeira etapa (Etapa a), foi realizada a leitura do conjunto de dados utilizado, que compreende uma amostra de 38 vinhos da marca "Pinot Noir". A variável de interesse, ou variável resposta, é a Qualidade do Vinho. As candidatas a variável explicativa do modelo final, também denominada covariável, são cinco características sensoriais: Claridade, Aroma, Corpo, Sabor e Aroma do Tonel de Carvalho (Aromac). Além disso, verificou-se a integridade dos dados a fim de garantir que os dados estão coerentes, completos e utilizáveis antes da modelagem.

Na segunda etapa (Etapa b), foi conduzida uma análise descritiva dos dados. Esta etapa envolveu a obtenção de medidas-resumo (como média, mediana, desvio-padrão, e quartis) para todas as variáveis, bem como a construção de histogramas e boxplots. O objetivo foi visualizar a distribuição das variáveis, identificar possíveis outliers e verificar a natureza da relação entre a variável resposta e a covariável.

Para cada uma das cinco variáveis explicativas, foi ajustado um Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS) na forma:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 38$$

em que Y_i é a qualidade do i -ésimo vinho, x_i é o valor da covariável correspondente, β_0 e β_1 são os coeficientes de regressão a serem estimados, e ε_i é o erro aleatório. A estimação dos parâmetros foi realizada utilizando o Método dos Mínimos Quadrados.

A validade das inferências obtidas a partir do MRLS depende da satisfação das suposições do modelo: média zero dos erros ($E(\varepsilon_i) = 0$), variância constante (Homocedasticidade), não correlação entre os erros e, para testes de hipóteses e intervalos de confiança, a Normalidade dos erros.

Portanto, na terceira etapa (Etapa c) foi realizada a Análise de Diagnóstico para verificar a adequação do ajuste e a presença de observações influentes ou discrepantes. As seguintes ferramentas foram utilizadas:

- Normalidade: A suposição de normalidade dos erros foi avaliada por meio do Gráfico de Probabilidade Normal dos resíduos studentizados, complementado pela construção do Envelope Simulado e o teste de Shapiro-Wilk;
- Independência: Foram utilizados gráficos dos resíduos studentizados versus índice foram empregados para verificar a suposição de ausência de correlação dos erros;
- Homocedasticidade: Foram utilizados gráficos dos resíduos studentizados versus valores ajustados foram empregados para verificar a suposição de homocedasticidade, complementado pelo teste de Goldfeld-Quandt;

Caso a análise de diagnóstico indicasse violações das suposições, a necessidade

de transformações nos dados seria avaliada. Após o diagnóstico, a identificação de observações com alta alavancagem ou influência foi realizada para verificar pontos discrepantes que possam distorcer a estimação dos parâmetros.

Na última etapa (Etapa d) o modelo mais adequado para explicar a qualidade do vinho foi selecionado. A seleção foi justificada com base em critérios como a significância estatística dos coeficientes, o coeficiente de determinação (R^2), e a satisfação das suposições do modelo. Por fim, foram realizadas as interpretações adequadas dos coeficientes do modelo final escolhido, quantificando o impacto da variável explicativa selecionada na qualidade média do vinho.

4 Resultados

4.1 Análise descritiva

No intuito de compreender o comportamento das variáveis em estudo, a etapa inicial envolveu histogramas, boxplots e análise descritiva das variáveis. Posteriormente, foi examinada a relação entre elas.

Na Figura 2, é possível observar que a variável Qualidade concentra-se em torno de 12 a 13, com variação moderada. O histograma é unimodal e visualmente próximo de simétrico, sem concentrações extremas. O boxplot mostra amplitude aproximada de 8 a 16 e não indica outliers evidentes.

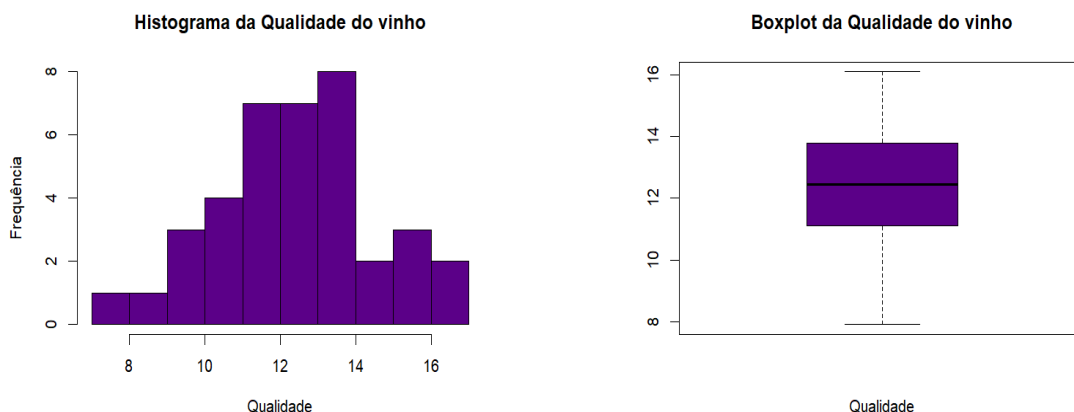


Figura 2: Distribuição da variável “Qualidade” dos vinhos Pinot Noir

Ao analisar a Figura 3, nota-se que a Claridade se concentra próximo do máximo (0,9–1,0), indicando baixa variabilidade nessa faixa. O histograma é unimodal com grande acúmulo no extremo superior e cauda para valores menores (assimetria à esquerda). O boxplot mostra o intervalo interquartil de aproximadamente 0,80–1,00, com a mediana alta e um outlier baixo (aproximadamente 0,50). Deste modo, nota-se que a maioria dos

vinhos da amostra apresenta alta claridade, com poucos casos mais baixos.

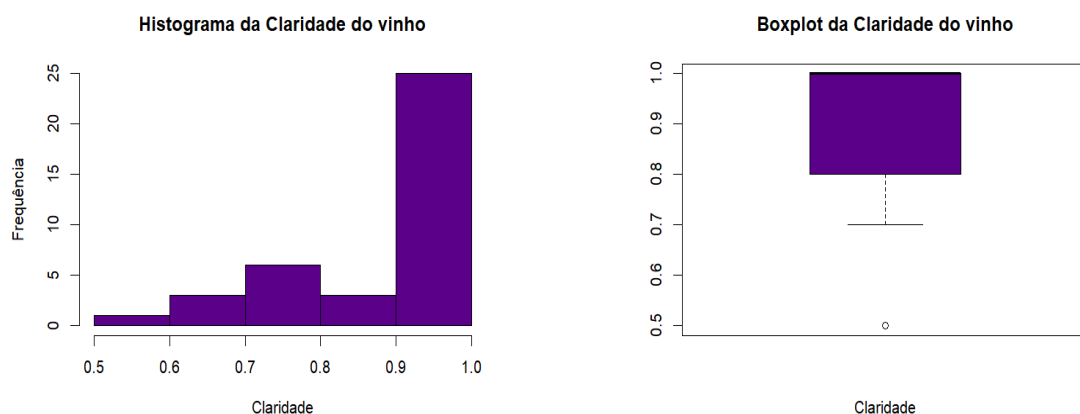


Figura 3: Distribuição da variável “Claridade” dos vinhos Pinot Noir

Pelos gráficos contidos na Figura 4 com relação ao Aroma, é possível notar que os valores concentram-se entre 4 e 5,5, com variabilidade moderada. O histograma é unimodal e apresenta leve assimetria à direita, sendo possível observar que há menos observações nas faixas mais altas. O boxplot indica mediana em torno de 4,6–4,7, o intervalo interquartil próximo de 4,1–5,4 e um outlier alto (aproximadamente 7,6). Então interpreta-se com base nos gráficos que a maioria dos vinhos da amostra tem aroma de intensidade média, com poucos casos muito elevados.

Já com relação ao aroma do tonel de carvalho (Aromac), a partir a Figura 5 observa-se que a distribuição é unimodal e mais concentrada entre 3,5 e 4,8, sugerindo variabilidade baixa a moderada. O histograma mostra leve cauda à direita (alguns valores até 6). O boxplot aponta mediana perto de 4,1, intervalo interquartil em torno de 3,7–4,8 e sem outliers evidentes. Em resumo, o composto aromático tende a ficar em níveis médios, com poucos vinhos nas faixas mais altas.

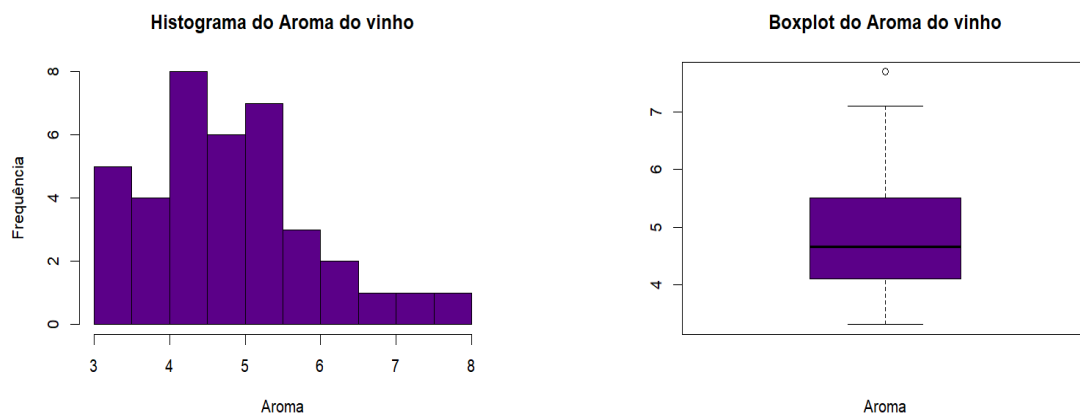


Figura 4: Distribuição da variável “Aroma” dos vinhos Pinot Noir

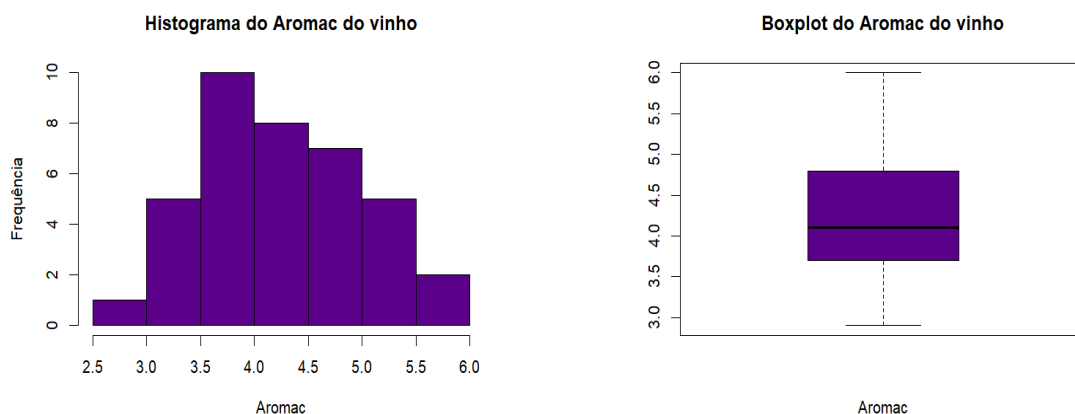


Figura 5: Distribuição da variável “Aromac” dos vinhos Pinot Noir

Na Figura 6, Corpo concentra-se em torno de 4,5–5,5, com variabilidade moderada. O histograma é unimodal e sugere leve assimetria à direita (alguns valores mais altos até aproximadamente 7). O boxplot indica mediana perto de 4,8, intervalo interquartil aproximado de 4,1–5,4 e sem outliers evidentes. Então conclui-se com base nos gráficos que a maioria dos vinhos da amostra apresenta corpo médio, com poucos casos muito leves ou muito encorpados.

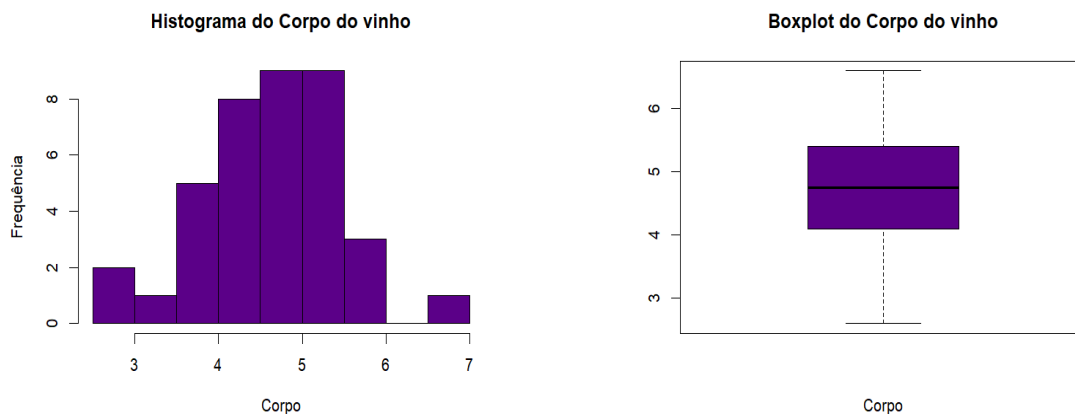


Figura 6: Distribuição da variável “Corpo” dos vinhos Pinot Noir

Pelos gráficos contidos na Figura 7, a variável Sabor concentra-se em torno de 4,5 a 5,5, com variabilidade moderada. O histograma é unimodal e sugere leve assimetria à direita (alguns valores mais altos até 7). O boxplot indica mediana próxima de 4,8, intervalo interquartil aproximadamente 4,2–5,5 e sem outliers evidentes. Deste modo, nota-se que os vinhos da amostra apresentam sabor predominantemente médio, com poucos casos muito baixos ou muito elevados.

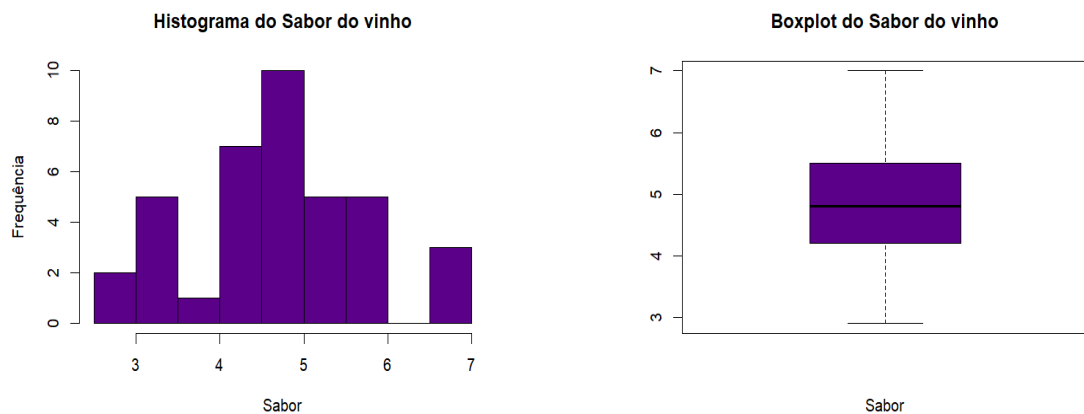


Figura 7: Distribuição da variável “Sabor” dos vinhos Pinot Noir

A Tabela 1 reafirma algumas das interpretações feitas a partir dos gráficos vistos anteriormente e mostra que a Qualidade tem média 12,44 e mediana 12,45, indicando distribuição praticamente simétrica e variação moderada ($CV=0,16$; 7,9–16,1). Entre os atributos, Corpo (média 4,68; $CV=0,18$) e Aromac (4,26; $CV=0,17$) também se concentram em valores médios, com dispersão semelhante. Aroma e Sabor apresentam a maior heterogeneidade ($CV=0,22$), com amplitudes mais largas nas escalas (3,3–7,7 e 2,9–7,0, respectivamente).

Medidas	Qualidade	Corpo	Claridade	Aroma	Aromac	Sabor
Média	12,44	4,68	0,92	4,85	4,26	4,77
Desvio Padrão	2,05	0,82	0,12	1,08	0,74	1,03
Mínimo	7,90	2,60	0,50	3,30	2,90	2,90
1º Quartil*	10,14	4,14	0,83	4,04	3,57	4,17
Mediana	12,45	4,75	1,00	4,65	4,10	4,80
3º Quartil*	12,74	5,37	1,00	5,37	4,64	5,44
Máximo	16,10	6,60	1,00	7,70	6,00	7,00
Coef. de variação	0,16	0,18	0,13	0,22	0,17	0,22

Tabela 1: Tabela de Medidas-resumo

Já Claridade tem baixa variabilidade ($CV=0,13$) e forte concentração no limite superior da escala (mediana e 3º quartil iguais a 1,0). Em conjunto, os valores vistos na tabela de medidas-resumo aponta distribuições “bem comportadas” para as variáveis, com maior variação em Aroma e Sabor e possível limitação informativa em Claridade.

4.1.1 Relação entre as variáveis de interesse

Essa seção visa analisar a relação entre a Qualidade do vinho e outras variáveis sensoriais por meio de gráficos de dispersão e, além disso, avaliar se por meio de transformações seria possível melhorar a linearidade da relações em estudo.

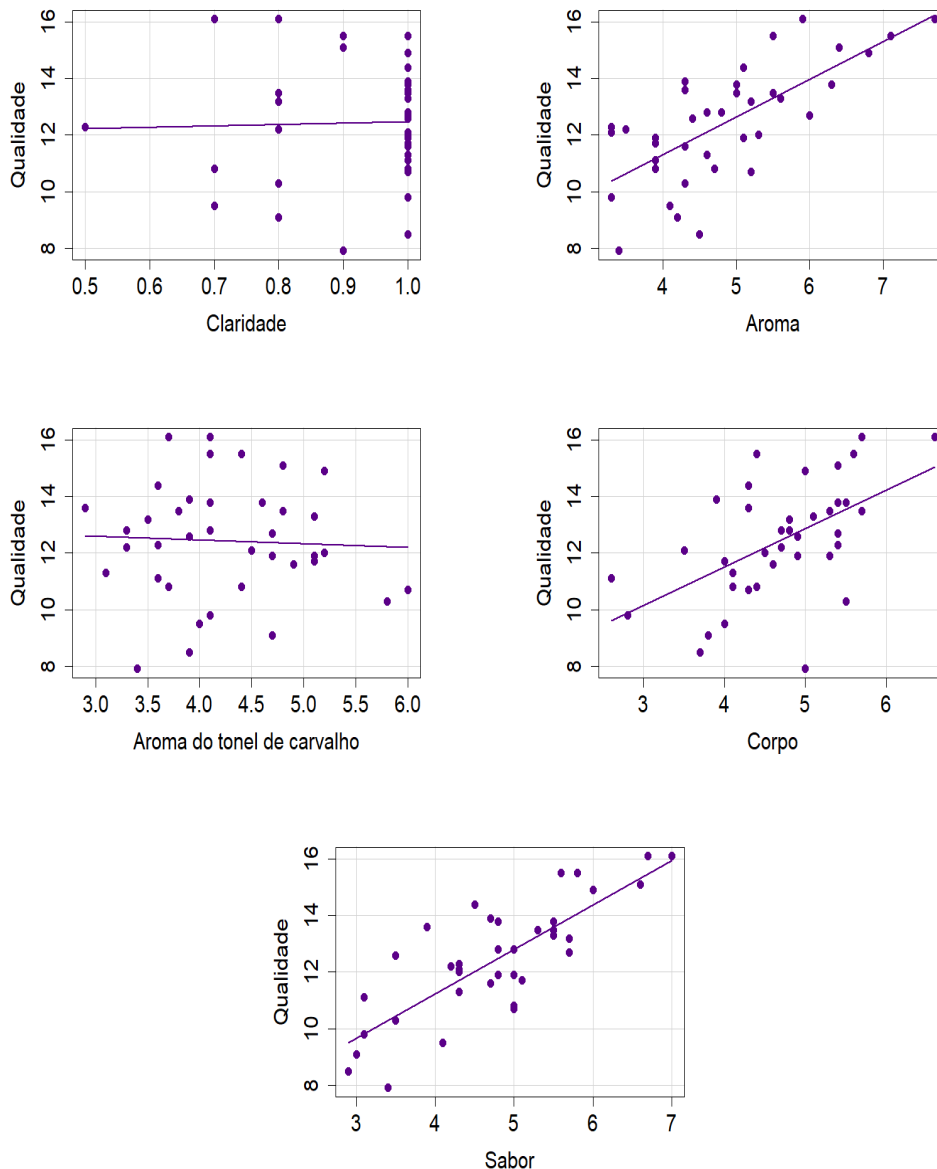


Figura 8: Gráficos de dispersão da variável resposta "Qualidade" pelas candidatas a variável explicativa

A análise dos gráficos apresentados na Figura 8 evidencia diferentes relações entre as candidatas a variável explicativa do MRLS e a qualidade do vinho (variável resposta). A relação entre clareza e qualidade se mostra praticamente nula, destacada pela distribuição dos pontos sem padrão de associação e pela linha de tendência quase horizontal,

indicando que essa característica não influencia significativamente a avaliação do vinho. Em contraste, o aroma demonstra uma relação positiva e expressiva com a qualidade, onde observa-se que a elevação nos valores de aroma tende a acompanhar o aumento da qualidade percebida, sendo a inclinação da reta um indicativo da relevância dessa variável no modelo.

O aroma do tonel de carvalho, por sua vez, apresenta uma associação muito fraca com a qualidade e nota-se que os pontos exibem dispersão sem correlação aparente e a linha de tendência possui inclinação próxima de zero. Esse resultado sugere que o aroma proveniente do tonel não exerce influência significativa na percepção de qualidade dos vinhos considerados. Para a variável corpo, identifica-se uma relação positiva, na qual o aumento dos valores do corpo está associado a melhores avaliações de qualidade, ainda que a dispersão dos pontos indique certa variabilidade não explicada plenamente por essa variável.

Por fim, o sabor mostra forte relação positiva com a qualidade. Os pontos tendem a se alinhar ao longo de uma linha ascendente, o que sugere que os vinhos com pontuações superiores em sabor também obtêm maiores notas na avaliação de qualidade. Essa análise aponta um possível efeito relevante de aroma, corpo e sabor no modelo de regressão para explicar a qualidade dos vinhos, enquanto claridade e aroma do tonel de carvalho apresentam influência praticamente nula na composição do resultado.

Com base nesses resultados, foram aplicadas pelo menos quatro tipos de transformações em todas as covariáveis e também na variável resposta, ou ambas quando cabível, a fim de melhorar a linearidade das relações em estudo. As transformações utilizadas foram as logarítmicas, a raiz quadrada e a Box-Cox. Contudo, ao analisar o efeito das transformações nas relações em estudo, notou-se que não houve mudança significativa na linearidade sob nenhuma das transformações realizadas.

Portanto, na Seção 4.2 realizou-se o ajuste de modelo para as variáveis que demonstraram associação expressiva com a qualidade (Aroma, Corpo e Sabor) e sem transformação. As transformações testadas só serão revisitadas em caso de rejeição dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade, pois são frequentemente empregadas para estabilizar a variabilidade e para lidar com possíveis assimetrias nos dados.

4.2 Ajuste dos modelos

Conforme visto na Seção 4.1, as variáveis que evidenciaram maior correlação com a qualidade foram Aroma, Corpo e Sabor. Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados iniciais dos três modelos ajustados com cada uma das variáveis identificadas com maior potencial de ajuste como possível covariável (Tabela 2). O objetivo é avaliar

individualmente o poder explicativo de cada atributo sobre a qualidade do vinho.

Tabela 2: Modelos candidatos

Resposta ($\hat{Y}$)	Covariável ($\hat{X}$)
Qualidade	Aroma
Qualidade	Corpo
Qualidade	Sabor

Dessa forma, realizamos as estimativas do modelo linear ajustado considerando qualidade e cada covariável. Avaliamos a significância estatística dos coeficientes estimados, o nível explicativo das variáveis ajustadas à resposta (com R^2 e R^2 ajustado) e eventuais indícios de violação dos pressupostos do modelo linear clássico. Para todos os modelos foi adotado nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$).

4.2.1 Qualidade x Aroma

O segundo modelo ajustado foi

$$\text{qualidade}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{aroma}_i + \varepsilon_i,$$

com as seguintes estimativas:

Termo	Estimativa	Erro padrão	p -valor
Intercepto (β_0)	5,9583	1,1050	$4,51 \times 10^{-6}$
Aroma (β_1)	1,3365	0,2226	$6,87 \times 10^{-7}$
R^2			0,5003
R^2 ajustado			0,4864
Erro padrão residual			—
p -valor do modelo			$6,87 \times 10^{-7}$

Tabela 3: Coeficientes e medidas de ajuste do modelo de regressão linear entre *Qualidade* e *Aroma*.

O intercepto é positivo e significativo, somando 5,95 à nota de qualidade com tudo mais constante. Enquanto isso, um aumento de uma unidade na avaliação de aroma está associado, em média, a um aumento de aproximadamente 1,34 ponto na qualidade. O erro padrão é ligeiramente maior do que no modelo com sabor, indicando precisão um pouco menor, mas ainda satisfatória.

O ajuste global apresentou $R^2 = 0,5003$ e $R^2_{ajust} = 0,4864$, ou seja, em torno de 48% da variabilidade da qualidade é explicada pela variável aroma. O teste F do

modelo foi significativo, indicando que o modelo com *aroma* melhora o ajuste em relação ao modelo sem regressão.

4.2.2 Qualidade x Corpo

O segundo modelo ajustado foi

$$\text{qualidade}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{corpo}_i + \varepsilon_i,$$

com as estimativas:

Tabela 4: Coeficientes e medidas de ajuste do modelo de regressão linear entre *Qualidade* e *Corpo*.

Termo	Estimativa	Erro padrão	<i>p</i> -valor
Intercepto (β_0)	6,0580	1,6441	$7,48 \times 10^{-4}$
Corpo (β_1)	1,3618	0,3458	$3,61 \times 10^{-4}$
R^2			0,3011
R^2 ajustado			0,2817
Erro padrão residual			—
<i>p</i> -valor do modelo			$3,61 \times 10^{-4}$

O coeficiente de corpo também é positivo e estatisticamente significativo, indicando que vinhos avaliados com maior corpo tendem a receber maiores notas de qualidade. Em termos de magnitude, o efeito de corpo ($\approx 1,36$) ficou muito próximo do efeito de aroma ($\approx 1,33$) e abaixo de sabor ($\approx 1,57$). O ponto menos favorável, neste caso, é o erro padrão do coeficiente, que foi o maior entre os três modelos, o que implica precisão um pouco menor na estimação.

O ajuste global foi: $R^2 = 0,3011$ e $R^2_{\text{ajust}} = 0,2817$, indicando que cerca de 28% da variabilidade da qualidade é explicada pela variável corpo. Esse é o menor poder explicativo entre os três modelos avaliados. Ainda assim, como o coeficiente angular é significativo e o teste F rejeita o modelo nulo, conclui-se que corpo é, de fato, um preditor relevante.

4.2.3 Qualidade x Sabor

O terceiro modelo ajustado tem a forma

$$\text{qualidade}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{sabor}_i + \varepsilon_i,$$

tendo sido obtidas as seguintes estimativas:

Tabela 5: Coeficientes e medidas de ajuste do modelo de regressão linear entre *Qualidade* e *Sabor*.

Termo	Estimativa	Erro padrão	<i>p</i>-valor
Intercepto (β_0)	4,9414	0,9911	$1,57 \times 10^{-5}$
Sabor (β_1)	1,5719	0,2033	$3,68 \times 10^{-9}$
R^2			0,6242
R^2 ajustado			0,6137
Erro padrão residual			1,271
<i>p</i> -valor do modelo			$3,68 \times 10^{-9}$

Com isso, tem-se que, olhando apenas para o intercepto e mantidas as demais condições do experimento, soma-se 4,94 à nota de qualidade. Já em relação ao impacto do sabor, tem-se que o acréscimo de uma unidade na nota de sabor está associado, em média, a um aumento de aproximadamente 1,57 ponto na nota de qualidade. O pequeno erro padrão e o *p*-valor extremamente reduzido indicam forte evidência contra a hipótese nula de ausência de efeito ($H_0: \beta_1 = 0$).

Do ponto de vista do ajuste, o modelo apresentou $R^2 = 0,6242$ e $R^2_{\text{ajust}} = 0,6137$, o que significa que cerca de 62% da variabilidade observada na qualidade dos vinhos é explicada apenas pela variável sabor. Trata-se, portanto, de um modelo com ótimo poder explicativo dentre os avaliados nesta etapa. O teste *F* global do modelo também foi significativo, confirmando que o modelo com regressão é superior ao modelo nulo.

4.3 Análise de Diagnóstico

Os resultados apresentados nas subseções anteriores permitem afirmar que todas as variáveis analisadas — aroma, corpo e sabor — apresentam associação positiva e estatisticamente significativa com a qualidade do vinho. Em todos os modelos, o coeficiente angular foi positivo, os erros padrão foram compatíveis com o tamanho da amostra e os *p*-valores ficaram abaixo do nível de significância adotado. Assim, há evidências de que aumentos na avaliação sensorial estão relacionados a aumentos na nota de qualidade.

A partir disso, faz-se necessária uma análise de diagnóstico para verificar se os modelos de regressão linear simples ajustados atendem, de forma razoável, aos pressupostos do modelo linear clássico: (i) normalidade dos erros, (ii) homocedasticidade (variância constante dos erros) e (iii) ausência de autocorrelação entre os erros.

Nesta seção avaliamos esses requisitos tomando como referência os três modelos ajustados: qualidade $\sim$ sabor, qualidade $\sim$ aroma e qualidade $\sim$ corpo.

4.3.1 Normalidade dos Erros

A normalidade dos resíduos foi avaliada por dois procedimentos complementares: (i) o teste de Shapiro–Wilk aplicado aos resíduos studentizados de cada modelo e (ii) a inspeção visual do gráfico QQ-plot com envelope simulado de 95%.

O teste de Shapiro-Wilk tem as seguintes hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \text{A variável de interesse é oriunda de uma população com distribuição normal.} \\ H_1 : \text{A variável de interesse não é oriunda de uma população com distribuição normal.} \end{cases}$$

Em todos os modelos, o teste apresentou p -valores superiores a 0,05 (aroma: $p\text{-valor} = 0,4206$, corpo: $p\text{-valor} = 0,2619$ e sabor: $p\text{-valor} = 0,6765$) de modo que, ao nível de significância adotado, *não* houve evidência estatística para rejeitar a hipótese nula de normalidade dos erros.

Os QQ-plots, por sua vez, mostraram alinhamento geral dos resíduos em torno da reta de referência, com desvios apenas nas caudas, compatíveis com o tamanho da amostra e com dados de natureza sensorial (Figura 9). Assim, do ponto de vista da normalidade, os três modelos podem ser considerados adequados.

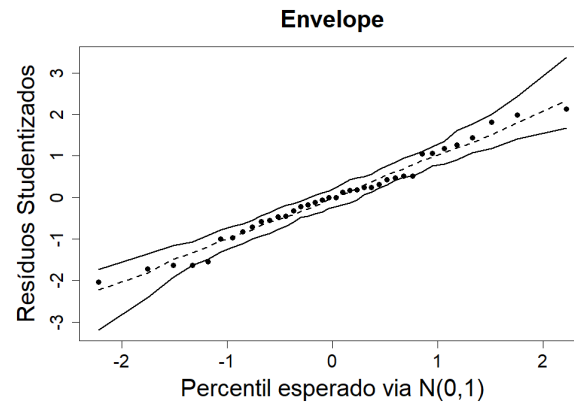
4.3.2 Homoscedasticidade

A suposição de variância constante dos erros foi investigada, em primeiro lugar, por meio dos gráficos de resíduos studentizados versus valores ajustados (*residuals vs fitted*) gerados para cada modelo. Conforme apresentado na Figura 10, em todos os casos, os resíduos permaneceram distribuídos de forma aproximadamente simétrica em torno de zero, sem padrão claro de abertura em “funil” ou de aumento sistemático da dispersão à medida que os valores ajustados crescem. Esse comportamento gráfico é compatível com homoscedasticidade.

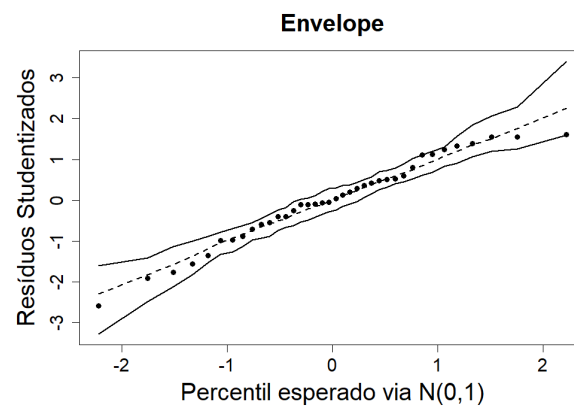
Para complementar a avaliação visual, foi aplicado o teste de Goldfeld–Quandt, adotando-se como variável de ordenação a própria regressora do modelo. Esse teste possui como hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Os erros do modelo possuem variância constante.} \\ H_1 : \text{Os erros do modelo não possuem variância constante.} \end{cases}$$

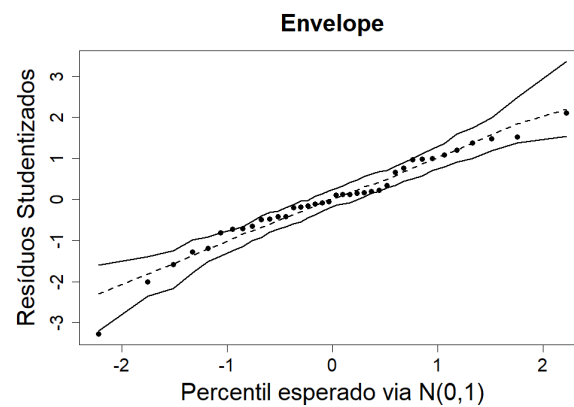
No modelo com *aroma*, por exemplo, o teste resultou em $p\text{-valor} = 0,815$, não permitindo rejeitar a hipótese nula de variância constante. Resultado análogo foi obtido para o modelo com *corpo* ($p\text{-valor} = 0,7599$) e no modelo com *sabor* ($p\text{-valor} = 0,974$).



(a) Sabor



(b) Aroma



(c) Corpo

Figura 9: QQ-plots com envelope de 95% para os três modelos ajustados.

Assim, à luz dos gráficos e dos testes, não foram encontrados indícios substantivos de heterocedasticidade nos modelos ajustados.

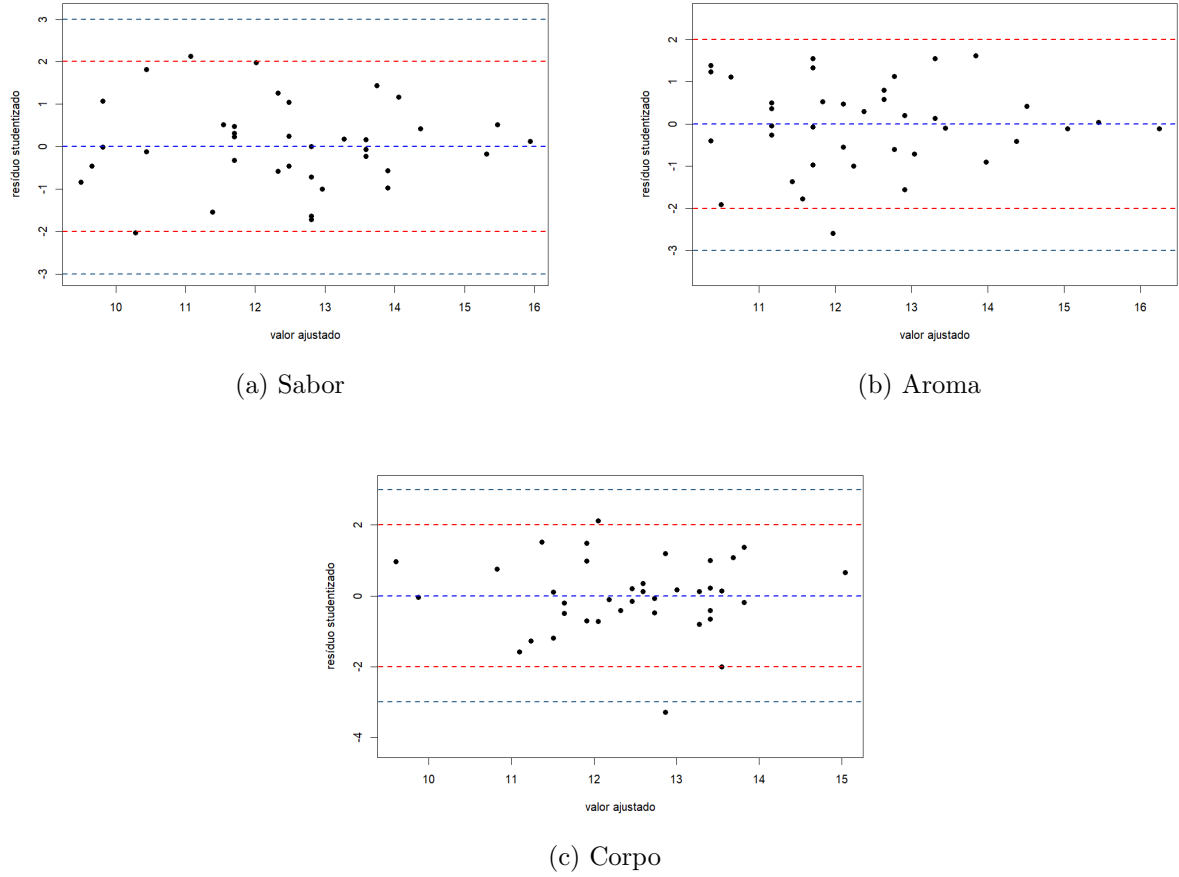


Figura 10: Resíduos studentizados vs. valores ajustados para os modelos com Sabor, Aroma e Corpo.

4.3.3 Ausência de Autocorrelação dos Erros

A verificação da independência dos erros foi realizada a partir do teste de Durbin–Watson para cada um dos três modelos, bem como da inspeção do gráfico de distribuição dos resíduos studentizados. Esta foi a dimensão diagnóstica que apresentou o resultado mais sensível. Pelo teste DW, temos as seguintes hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Não há autocorrelação entre os erros.} \\ H_1 : \text{Há autocorrelação entre os erros.} \end{cases}$$

Nos modelos $\text{qualidade} \sim \text{sabor}$ e $\text{qualidade} \sim \text{aroma}$, o teste de Durbin–Watson indicou autocorrelação positiva dos resíduos ($DW \approx 0,94$, $p < 0,001$, para *sabor*; $DW \approx 1,37$, $p \approx 0,04$, para *aroma*). Já no modelo $\text{qualidade} \sim \text{corpo}$, o mesmo teste *não* rejeitou a hipótese de ausência de autocorrelação ($DW \approx 1,60$, $p \approx 0,19$).

É importante registrar que, para os modelos com *sabor* e *aroma*, os gráficos de resíduos por ordem de observação não exibiram um padrão seriado muito forte (Figura 11), configurando uma situação de relativa ambiguidade diagnóstica: ao nível de significância de 5% o teste formal apontou dependência, mas a inspeção visual não a evidenciou de maneira contundente.

Em amostras de tamanho moderado, como a utilizada neste estudo, essa divergência entre teste e gráfico é factível, pois o Durbin–Watson tende a ser mais sensível do que a inspeção visual. O ideal seria a inclusão de mais observações ao estudo, mas devido à impossibilidade desse acréscimo, consideramos que o resultado é um indício de leve autocorrelação.

Dessa forma, concluímos que os três modelos são utilizáveis dentro do objetivo exploratório e comparativo proposto, mas que os resultados dos modelos com *sabor* e *aroma* devem ser interpretados com atenção quanto à independência dos resíduos.

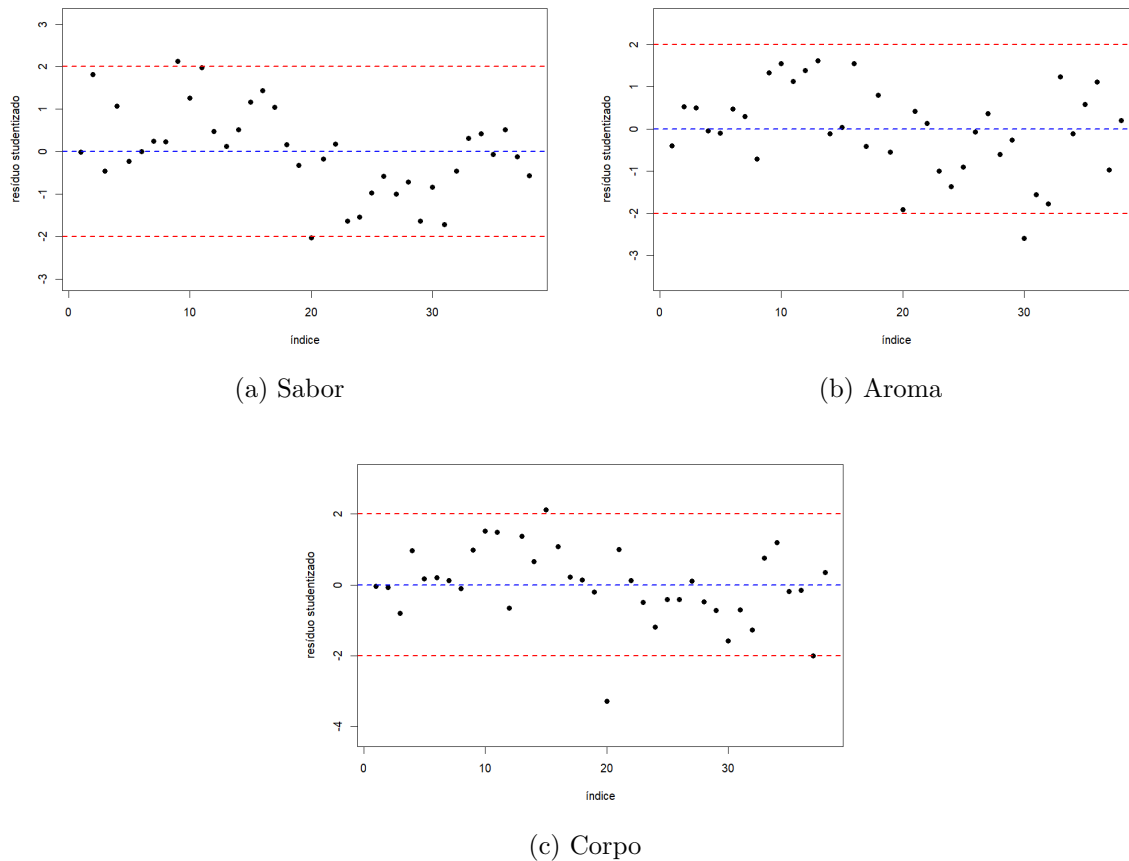


Figura 11: Resíduos vs. valores ajustados para os modelos com Sabor, Aroma e Corpo.

4.4 Medidas de Influência

Além da análise do ajuste dos modelos e da análise de diagnóstico, foi conduzida uma análise sistemática de influência e alavancagem com o objetivo de verificar se o ajuste dos modelos é excessivamente determinado por um pequeno conjunto de observações. Essa etapa é essencial, sobretudo quando o tamanho da amostra não é muito grande e quando há suspeita de pontos extremos nas variáveis explicativas.

Foram calculadas, para cada modelo, as seguintes medidas clássicas:

- **Distância de Cook**, com ponto de corte adotado em $4/n$, onde n é o número de observações;
- **DFFITS**, com ponto de corte em $2\sqrt{2/n}$;
- **DFBETAS**, com ponto de corte em $2/\sqrt{n}$, avaliando separadamente o impacto sobre o intercepto e sobre o coeficiente angular.

Após a identificação das observações potencialmente influentes, os modelos foram reestimados excluindo-se, uma a uma, as observações destacadas e, posteriormente, excluindo-se o conjunto completo de observações sinalizadas.

Para comparar o quanto os coeficientes mudaram, foi utilizada a função de **Mudança Relativa** (MR), com a regra de interpretação adotada: mudanças superiores a 15% nos coeficientes indicam influência relevante.

A Tabela 6 resume as observações destacadas por cada medida em cada um dos três modelos.

Modelo	Cook $> 4/n$	DFFITS $> 2\sqrt{2/n}$	DFBETAS $> 2/\sqrt{n}$
Qualidade $\sim$ Aroma	20	20	12, 20, 33
Qualidade $\sim$ Corpo	4, 20	4, 20, 37	4, 30 (int.); 4, 37 (coef.)
Qualidade $\sim$ Sabor	2, 20	2, 9, 20	2, 4, 9, 20

Tabela 6: Observações destacadas pelas diferentes medidas de influência nos três modelos ajustados.

4.4.1 Modelo Qualidade $\sim$ Aroma

A partir da Figura 12, vemos que no modelo em que a variável explicativa é *aroma*, a distância de Cook identificou a observação de índice 20 como potencialmente influente. As medidas DFFITS e DFBETAS reforçaram esse achado, e o DFBETAS ainda sinalizou as observações 12 e 33 como tendo impacto um pouco maior sobre os coeficientes.

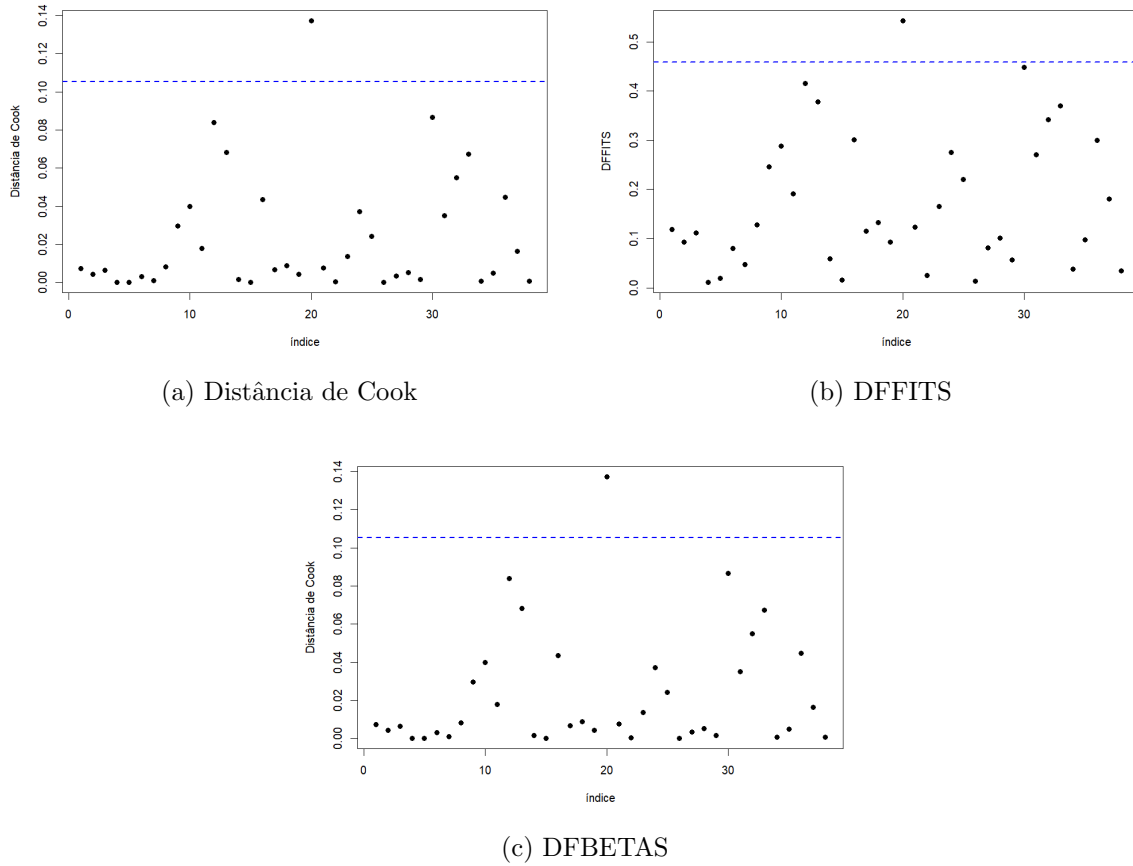


Figura 12: Medidas de Influência para o modelo Qualidade $\sim$ Aroma

Para investigar a real relevância dessas observações, o modelo foi reestimado sucessivamente excluindo-se apenas a observação 12, apenas a 20, apenas a 33 e, por fim, o conjunto $\{12, 20, 33\}$. Em seguida, foi calculada a Mudança Relativa (MR) entre os coeficientes do modelo completo e dos modelos reestimados. O resultado mostrou que a retirada de cada uma dessas observações isoladamente não produziu mudança superior a 15% nos coeficientes e mesmo a retirada conjunta das três observações não alterou substancialmente a interpretação do modelo.

Dessa forma, conclui-se que o modelo qualidade $\sim$ aroma é relativamente robusto a pontos individuais, no sentido de que as estimativas de β_0 e β_1 não dependem fortemente de uma única observação. A presença das observações 12, 20 e 33 deve ser registrada, mas não há, com base na regra de 15%, motivo suficiente para excluí-las do ajuste principal.

4.4.2 Modelo Qualidade $\sim$ Corpo

Para o modelo com *corpo* como regressora, a Figura 13 traz as medidas de influência e é possível observar que os resultados foram um pouco mais sensíveis. A distância de Cook destacou as observações 4 e 20; o DFFITS acrescentou a observação 37; e o DF-

BETAS indicou que a observação 4 afeta tanto o intercepto quanto o coeficiente angular, enquanto a observação 30 afeta sobretudo o intercepto e a 37 afeta o coeficiente.

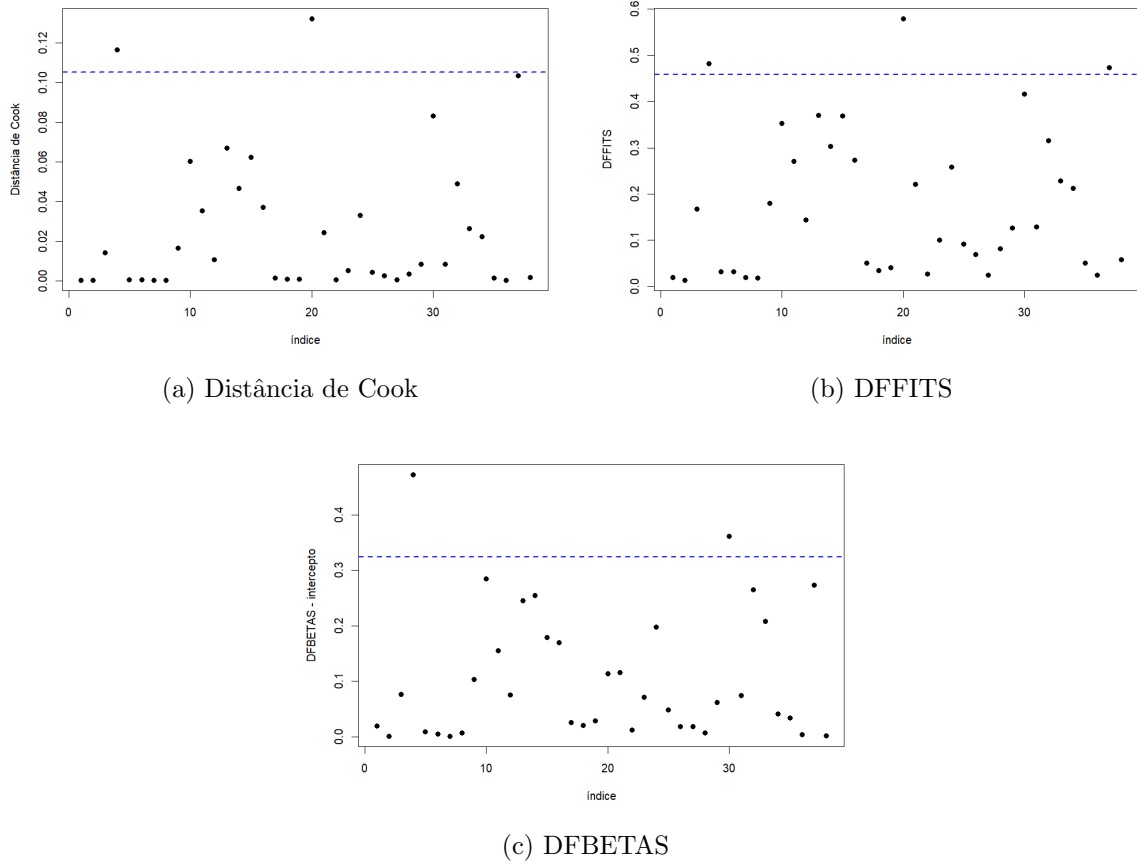


Figura 13: Medidas de Influência para o modelo Qualidade $\sim$ Corpo

O procedimento de reestimação mostrou que, quando cada observação problemática (4, 20, 30 ou 37) foi retirada sozinha, a Mudança Relativa dos coeficientes permaneceu abaixo do limiar de 15%. Entretanto, quando o conjunto de observações destacadas foi retirado em bloco, a mudança ultrapassou o limiar adotado.

Esse padrão indica que não há uma única observação dominando o ajuste, mas há um pequeno grupo de observações de alavancagem moderada que, quando atuam em conjunto, deslocam de maneira perceptível a reta de regressão. Em termos práticos, isso significa que o modelo qualidade $\sim$ corpo é moderadamente sensível à presença simultânea de pontos extremos.

4.4.3 Modelo Qualidade $\sim$ Sabor

No modelo com *sabor*, que foi o que apresentou melhor poder explicativo ($R^2 \approx 0,62$), as medidas de influência na Figura 14 foram as que mais apontaram observações para investigação. A distância de Cook destacou as observações 2 e 20; o DFFITS acrescentou

a observação 9; e o DFBETAS mostrou que as observações 2, 4, 9 e 20 afetam, em graus distintos, tanto o intercepto quanto o coeficiente angular.

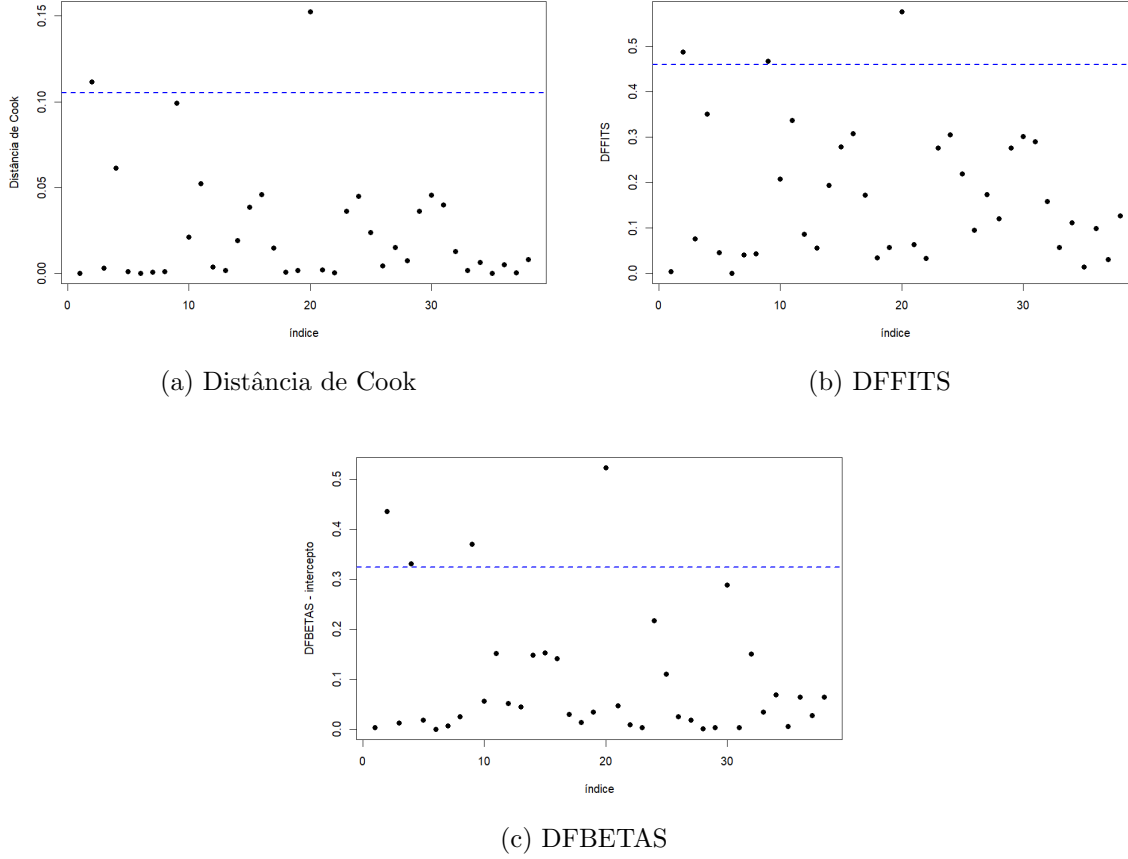


Figura 14: Medidas de Influência para o modelo $\text{Qualidade} \sim \text{Sabor}$

Ao repetir o procedimento de reestimação usado nos demais modelos (remoção individual e remoção conjunta), verificou-se novamente o mesmo padrão: nenhuma das observações, tomada isoladamente, provocou mudança relativa superior a 15% nos coeficiente. Porém, a retirada simultânea das quatro observações sinalizadas levou a mudanças superiores ao limiar adotado.

Esse resultado é coerente com o fato de o modelo com *sabor* ser o mais ajustado: modelos mais ajustados tendem a ser também mais sensíveis a observações de alavanca-gem, porque a reta está “mais colada” aos dados. Por isso, pequenas perturbações em pontos extremos se refletem de forma mais visível nos coeficientes.

4.4.4 Avaliação dos resultados e Alavancagem

A partir das três análises, entendemos que não foi identificado um ponto único, isolado, cuja exclusão reverta completamente as conclusões dos modelos. Em todos os casos, a remoção individual não superou a regra de 15%. Há, contudo, conjuntos pequenos

de observações (tipicamente entre 3 e 4 por modelo) que, quando removidos em bloco, provocam mudanças mais expressivas nas estimativas. Isso é relevante, pois mostra que o ajuste, embora estável, não é totalmente insensível a extremos.

O modelo qualidade $\sim$ aroma foi o que se mostrou mais robusto. Mesmo retirando todas as observações sinalizadas (12, 20 e 33), as conclusões principais permaneceram. Já o o modelo qualidade $\sim$ corpo foi o que exibiu sensibilidade de grupo: não há um grande influente, mas há vários pequenos. Por fim, o modelo qualidade $\sim$ sabor, por ser o mais explicativo, foi também o que mais acumulou observações de influência. Isso não invalida o modelo, mas reforça a importância de apresentar os diagnósticos junto com os resultados de ajuste.

As conclusões sobre a direção e a significância dos efeitos (coeficientes positivos e diferentes de zero) são robustas à análise de influência, já as conclusões sobre a magnitude exata dos coeficientes podem variar levemente quando são removidas simultaneamente as observações de maior alavancagem.

A análise das medidas de influência indica a presença de algumas observações com maior alavancagem nos três modelos avaliados, especialmente nos ajustes com sabor e corpo. Todavia, a retirada dessas observações de forma isolada não produziu alterações superiores ao limiar de 15% adotado para a mudança relativa dos coeficientes, o que sugere que o modelo, na sua formulação atual, não está sendo determinado por um único ponto extremo. Em outras palavras, as estimativas de β_0 e β_1 mostraram-se relativamente estáveis frente à exclusão pontual das unidades mais influentes.

Por outro lado, quando se removeu o conjunto de observações simultaneamente sinalizadas pelas diferentes métricas (distância de Cook, DFFITS e DFBETAS), observou-se um deslocamento mais perceptível da reta de regressão, com mudanças superiores ao limiar de referência. Esse comportamento é típico de amostras de tamanho moderado: não há um “*superoutlier*” isolado, mas há um pequeno grupo de casos de maior alavancagem que, atuando em conjunto, exerce influência sobre o ajuste.

Diante desse quadro, ponderamos que não é interessante utilizar de reponderações automáticas ou fazer exclusão sistemática de casos apenas com base na alavancagem. Os testes de homocedasticidade não apontaram para a necessidade de regressão ponderada e o efeito principal das variáveis (influência positiva e com significância dos coeficientes) permaneceu inalterado.

4.5 Modelo final

A partir da comparação sistemática dos três modelos de regressão linear simples estimados, é possível concluir que o modelo que oferece o melhor equilíbrio entre capa-

cidade explicativa, aderência aos pressupostos do modelo linear clássico e robustez às observações influentes é **Qualidade $\sim$ Aroma**.

Quanto ao poder explicativo, o modelo com sabor apresentou o maior coeficiente de determinação ($R_{ajust}^2 \approx 0,61$), indicando que, isoladamente, essa variável é a que mais consegue explicar a variabilidade observada na qualidade do vinho. Contudo, o modelo com aroma também apresentou um desempenho satisfatório, com $R_{ajust}^2 \approx 0,48$, o que, para um modelo univariado de natureza sensorial, pode ser considerado um resultado bastante expressivo. Já o modelo com corpo, embora estatisticamente significativo, explicou apenas cerca de 28% da variação da qualidade, ficando sensivelmente abaixo dos demais.

Entretanto, a escolha do modelo não deve ser feita apenas com base no R_{ajust}^2 . A análise de diagnóstico mostrou que o modelo com sabor, justamente o mais explicativo, foi também o que apresentou o alerta mais forte de autocorrelação positiva dos resíduos no teste de Durbin–Watson, com p -valor muito pequeno. Isso significa que, embora o ajuste seja bom, as inferências (testes t , intervalos de confiança) precisam ser interpretadas com cautela, porque um dos pressupostos centrais do modelo linear tem indícios mais evidentes de não ser atendido. No modelo com aroma, o teste de Durbin–Watson também apontou indício de autocorrelação, mas de forma menos pronunciada, e os gráficos de resíduos não mostraram um padrão seriado forte. Já o modelo com corpo foi o que melhor atendeu ao pressuposto de independência, mas, como mencionado, ao custo de uma redução relevante no poder explicativo.

A análise de medidas de influência reforça essa leitura. O modelo com sabor acumulou mais observações sinalizadas por Cook, DFFITS e DFBETAS, o que é coerente com o fato de ser o mais ajustado: quanto mais próxima aos dados está a reta, mais ela sente a presença de pontos de alavancagem. O modelo com corpo, por sua vez, não teve um ponto isolado dominante, mas mostrou sensibilidade quando um pequeno grupo de observações era removido em conjunto. Já o modelo com aroma foi o que se mostrou mais estável: embora algumas observações (especialmente as de índices 12, 20 e 33) tenham sido sinalizadas, a retirada individual de cada uma delas não produziu mudanças relevantes nos coeficientes, e mesmo a retirada conjunta não alterou a interpretação substantiva do modelo. Isso indica que o efeito estimado de aroma sobre qualidade não é um artefato de uma única observação extrema.

Diante desse conjunto de evidências, o modelo qualidade $\sim$ aroma destaca-se por oferecer um equilíbrio que os outros dois não oferecem simultaneamente. O modelo com sabor é o mais forte do ponto de vista preditivo, mas exige uma seção de limitações por causa da autocorrelação dos resíduos. O modelo com corpo é o mais confortável estatisticamente, mas explica pouco. O modelo com aroma, ao contrário, explica uma parcela expressiva da variabilidade (cerca de 48%), apresenta coeficientes positivos e altamente significativos, não se mostrou excessivamente sensível a pontos de influência e, embora te-

na apresentada indício de autocorrelação, esse indício foi mais brando e pode ser tratado como aspecto a ser investigado em uma etapa posterior. Portanto, o modelo de regressão **Qualidade** $\sim$ **Aroma** consolidou-se como modelo final deste estudo.

5 Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo investigar, por meio de regressão linear simples, sobre a qualidade dos vinho avaliados por um conjunto de especialistas. O procedimento adotado seguiu uma linha progressiva de análise, iniciando-se com a exploração descritiva das variáveis, passando pela identificação dos candidatos mais promissores para explicar a qualidade, avançando para o ajuste efetivo dos modelos e, por fim, realizando o diagnóstico dos pressupostos e a análise de influência das observações. Esse encadeamento permitiu não apenas estimar coeficientes e medir o poder explicativo, mas, sobretudo, avaliar a adequação dos modelos ao tipo de dado e ao método estatístico escolhido.

Na etapa exploratória, os gráficos de dispersão entre qualidade e cada uma das variáveis explicativas mostraram que sabor, aroma e corpo exibiram padrões mais próximos do comportamento de correlação linear esperado. Com base nisso, foram ajustados três modelos de regressão linear simples para cada variável explicativa. Os resultados mostraram que o modelo com sabor foi o que apresentou o maior coeficiente de determinação (cerca de 61%), indicando forte associação entre esse atributo e a qualidade percebida. O modelo com aroma apresentou desempenho intermediário (cerca de 48% da variação explicada), enquanto o modelo com corpo explicou aproximadamente 30% da variação.

Na sequência, foi conduzida uma verificação sistemática dos pressupostos do modelo linear clássico. Os testes de Shapiro–Wilk e os gráficos QQ-plot com envelope de 95% indicaram que, para os três modelos, a suposição de normalidade dos erros pode ser considerada atendida. Os gráficos de resíduos studentizados versus valores ajustados e o teste de Goldfeld–Quandt não apontaram heterocedasticidade relevante, de modo que a hipótese de variância constante também pôde ser mantida. O ponto mais sensível do diagnóstico foi a suposição de independência dos erros: os testes de Durbin–Watson indicaram indício de autocorrelação positiva para os modelos com sabor e com aroma, enquanto o modelo com corpo apresentou melhor aderência a esse pressuposto. Esse resultado foi descrito como indício e não como violação definitiva, uma vez que os gráficos de resíduos por ordem de observação não mostraram padrão seriado muito pronunciado e o tamanho da amostra pode ter contribuído para a sensibilidade do teste.

A análise de medidas de influência (distância de Cook, DFFITS e DFBETAS), complementada pela avaliação da mudança relativa dos coeficientes após a retirada de observações sinalizadas, mostrou que nenhum dos modelos estava sendo determinado por

um único ponto extremo. Em todos os casos, a exclusão isolada das observações de maior alavancagem não produziu alterações superiores ao limiar de 15% nos coeficientes, o que indica razoável robustez das estimativas. Em alguns modelos, especialmente nos de sabor e de corpo, a retirada simultânea de um pequeno grupo de observações levou a mudanças mais perceptíveis, o que é compatível com amostras de tamanho moderado e reforça a importância de relatar essas observações no relatório final.

Considerando simultaneamente o poder explicativo, a aderência aos pressupostos e a robustez frente a pontos de influência, o modelo que usa aroma como variável explicativa mostrou-se o mais equilibrado. Embora não tenha apresentado o maior R^2_{ajust} , explicou parcela expressiva da variabilidade da qualidade, teve coeficientes estatisticamente significativos, não foi excessivamente sensível à retirada de observações e apresentou apenas um indício moderado de autocorrelação dos resíduos. Por essa razão, é recomendável adotá-lo como modelo de referência do estudo, registrando-se, contudo, que o modelo com sabor apresentou maior capacidade explicativa, mas ao custo de um alerta de diagnóstico mais severo.

As principais limitações do trabalho decorrem justamente das hipóteses do modelo linear simples. Em primeiro lugar, foi considerada apenas uma variável sensorial por vez, o que impede a avaliação de efeitos conjuntos e de possíveis colinearidades entre os atributos de avaliação. Em segundo lugar, a presença de indícios de autocorrelação em dois dos três modelos sugere que a ordem de coleta das observações ou algum fator não observado pode ter influenciado as notas de qualidade. Em terceiro lugar, o tamanho da amostra e a natureza subjetiva dos dados sensoriais limitam a generalização dos resultados para outros contextos, painéis ou tipos de vinho.

Essas limitações apontam para possibilidades claras de trabalhos futuros. Uma primeira extensão natural é o ajuste de um modelo de regressão múltipla, incluindo simultaneamente sabor, aroma e corpo, de modo a verificar se o ganho de explicação compensa a eventual perda de graus de liberdade e se algum dos atributos perde significância na presença dos demais. Também pode ser explorada uma modelagem que incorpore efeitos de avaliador, lote ou ordem de prova, o que permitiria separar variação devida ao produto e variação devida ao processo de avaliação.

Em síntese, o trabalho mostrou que atributos sensoriais simples, quando analisados com o devido rigor estatístico, são capazes de explicar uma parcela relevante da avaliação de qualidade do vinho. Mostrou também que a escolha do melhor modelo não deve ser feita apenas com base no maior coeficiente de determinação, mas deve considerar simultaneamente os pressupostos do modelo, a estabilidade das estimativas e a finalidade da análise.

Referências

- AN, J.; YU, W. Understanding the influence of sensory attributes on wine price: Case study of pinot noir wines. *International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering*, v. 17, n. 4, 2023.
- CHARNET, R. et al. *Análise de modelos de regressão linear com aplicações*. [S.l.]: Editora da Unicamp, 2008.
- DARNAL, A. et al. Decoding the identity of pinot gris and pinot noir wines: a comprehensive chemometric fusion of sensory (from dual panel) and chemical analysis. *Foods*, MDPI, v. 13, n. 1, p. 18, 2023.
- KUTNER, M. H. et al. *Applied Linear Statistical Models*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2005.
- LONGO, R. et al. A review on the aroma composition of vitis vinifera l. pinot noir wines: Origins and influencing factors. *Critical reviews in food science and nutrition*, Taylor & Francis, v. 61, n. 10, p. 1589–1604, 2021.
- MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G. *Introduction to linear regression analysis*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2012.
- PARR, W. V. et al. Perception of quality and complexity in wine and their links to varietal typicality: An investigation involving pinot noir wine and professional tasters. *Food Research International*, Elsevier, v. 137, p. 109423, 2020.
- PIRES, A. S. et al. Modelos computacionais para predição da qualidade sensorial de vinhos a partir de características químicas. *Anais do Computer on the Beach*, v. 9, p. 238–247, 2018.
- SOTO, Á. S. Características de vinos tintos pinot noir, producidos con cepas autóctonas de *saccharomyces cerevisiae* aisladas del valle del maule. Universidad de Chile, 2009.
- TIWARI, P. et al. Understanding quality of pinot noir wine: Can modelling and machine learning pave the way? *Foods*, MDPI, v. 11, n. 19, p. 3072, 2022.
- WEISBERG, S. *Applied linear regression*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2005. v. 528.